



**LAPORAN PROJEK INOVASI
MIPAC TVET 2026
KATEGORI AI DIGITEACH**

**MODUL PdP INTERAKTIF :
SIMULATOR DIAGNOSTIK ADAS AUTOMOTIF
MENGUNAKAN *SMARTLINE QR ROVER***

Oleh

**MOHD FADLI BIN MOHD TAHIR
NOORAZURA BINTI MAT SHADAN
NORAKMA BINTI NAWAWI**

SENARAI KANDUNGAN

1.	MAKLUMAT KUMPULAN.....	3
2.	ABSTRAK	3
3.	PENDAHULUAN.....	4
3.1	LATAR BELAKANG PROJEK	4
3.2	TUJUAN.....	4
3.3	OBJEKTIF.....	4
3.4	SKOP INOVASI	5
3.5	KUMPULAN SASARAN.....	5
3.6	KATEGORI PENYERTAAN	6
4.	PERNYATAAN MASALAH	6
5.	ANALISIS PENYELESAIAN SEDIA ADA	6
6.	BAHAN DAN KAEDAH INOVASI.....	7
6.1	KOMPONEN SISTEM	8
6.2	SPESIFIKASI TEKNIKAL.....	8
6.3	LOGIK KAWALAN SISTEM.....	9
6.4	METODOLOGI PEMBANGUNAN	10
6.5	PENJAJARAN DENGAN NOSS G452-011-4:2025	10
6.6	PENGUJIAN DAN PENGESAHAN	11
6.7	LOG DAN PROMPT PENGGUNAAN AI	11
7.	PENGGUNAAN AI DAN ETIKA AI	13
8.	PRAKTIKAL DAN KEBOLEHGUNAAN.....	14
9.	IMPAK INOVASI.....	15
10.	PERLUASAN, PENGKOMERSIALAN, KELESTARIAN DAN KEBOLEHSKALAAN ...	16
10.1	PENYEBARLUASAN DAN POTENSI PENGKOMERSIALAN	16
10.2	KELESTARIAN.....	16
10.3	KEBOLEHSKALAAN	16
11.	KESIMPULAN.....	17
12.	PENGAKUAN KEASLIAN.....	17
13.	TAHAP KESIAPSEDIAAN TEKNOLOGI.....	17
14.	RUJUKAN.....	18
15.	LAMPIRAN.....	18

1. MAKLUMAT KUMPULAN

Nama Institusi : ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur

Ahli Kumpulan :

Nama : MOHD FADLI BIN MOHD TAHIR

Email : mohdfadli@jtm.gov.my

Bahagian : Automotif

Peranan :

Bertindak sebagai ketua kumpulan yang menyelaras keseluruhan pembangunan inovasi, merancang konsep dan hala tuju projek, mengagihkan tugas kepada ahli kumpulan, memantau kemajuan projek serta memastikan pembangunan inovasi dan dokumentasi dilaksanakan mengikut objektif dan perancangan yang ditetapkan.

Nama : NOORAZURA BINTI MAT SHADAN

Email : noorazura@jtm.gov.my

Bahagian : Elektrik

Peranan :

Melaksanakan pengujian kefungsiian inovasi, mengenal pasti kelemahan sistem, menjalankan kerja penambahbaikan, membantu kerja-kerja penyambungan litar dan menyediakan okumentasi projek.

Nama : NORAKMA BINTI NAWAWI

Email : norakmanawawi@jtm.gov.my

Bahagian : Elektrik

Peranan :

Melaksanakan pengujian kefungsiian inovasi, mengenal pasti kelemahan sistem, menjalankan kerja penambahbaikan, merekod, menganalisis hasil pengujian dan menyediakan dokumentasi projek.

2. ABSTRAK

Perkembangan teknologi kenderaan moden yang semakin mengintegrasikan Advanced Driver Assistance System (ADAS) menuntut pelatih TVET Automotif menguasai kemahiran diagnosis sistem kamera, sensor dan logik kawalan. Namun, kos tinggi penyediaan kenderaan sebenar berteknologi ADAS mengehadkan peluang latihan amali serta mewujudkan jurang antara teori dan aplikasi sebenar. Sehubungan itu, SmartLine QR Rover dibangunkan sebagai simulator robotik berautonomi berskala mikro dan kos rendah untuk menyokong pembelajaran diagnosis ADAS selaras dengan NOSS G452-011-4:2025 Automotive Electrical Diagnostic. Inovasi ini mengintegrasikan mikropengawal Arduino sebagai unit kawalan, sensor ultrasonik bagi mensimulasikan Automatic Emergency Braking (AEB), HuskyLens AI Vision bagi pengecaman visual seperti Traffic Sign Recognition (TSR) serta modul pembelajaran digital melalui Google Site. Pembangunan dilaksanakan menggunakan pendekatan iterative prototyping yang merangkumi reka bentuk casis, pengaturcaraan dan integrasi sensor, pemetaan fungsi kepada unit kompetensi NOSS serta pengujian rintis kepada pelatih. Pemerhatian awal menunjukkan pelatih lebih mudah memahami logik tindak balas ADAS dan membuat pendeduksi diagnostik apabila kegagalan sensor disimulasikan. Inovasi ini berpotensi merapatkan jurang teori dan praktikal, meningkatkan pembelajaran hands-on dan pemikiran kritis dalam troubleshooting, mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan latihan bernilai tinggi serta menjadi kit latihan ADAS yang boleh direplikasi dan diguna pakai oleh institusi TVET lain.

3. PENDAHULUAN

3.1 LATAR BELAKANG PROJEK

Perkembangan teknologi kenderaan moden telah meningkatkan keperluan terhadap kemahiran mendiagnosis sistem *ADAS* dalam kalangan pelatih *TVET* bidang Automotif. Sistem *ADAS* melibatkan penggunaan komponen seperti kamera pengesanan visual, sensor ultrasonik, radar dan *Light Detection and Ranging (LiDAR)* yang berkomunikasi dengan unit kawalan elektronik kenderaan. Namun begitu, kos penyediaan kenderaan sebenar yang dilengkapi teknologi *ADAS* adalah tinggi dan membataskan peluang pelatih untuk menjalani latihan amali secara langsung. Keadaan ini mewujudkan jurang antara pemahaman teori, logik pengaturcaraan sensor dan aplikasi sebenar pada kenderaan. Oleh itu, *SmartLine QR Rover* dibangunkan sebagai Alat Bantu Mengajar berskala mikro yang kos efektif, selamat dan mudah dikendalikan bagi mensimulasikan fungsi asas sistem *ADAS*.

3.2 TUJUAN

Projek ini bertujuan menyediakan satu platform pembelajaran interaktif yang membolehkan pelatih memahami konsep asas operasi dan diagnosis sistem *ADAS* melalui simulasi secara *hands-on* sebelum mengendalikan sistem sebenar pada kenderaan. Kepentingan inovasi ini adalah untuk merapatkan jurang antara pembelajaran teori dan latihan praktikal, mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan latihan bernilai tinggi serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan terkawal. *SmartLine QR Rover* turut membantu pengajar melaksanakan pembelajaran berkaitan diagnosis *ADAS* selaras dengan keperluan NOSS G452-011-4:2025, khususnya bagi aktiviti *Diagnose Camera System* dan *Diagnose Ultrasonic Sensor System*.

3.3 OBJEKTIF

Projek inovasi ini dibangunkan berdasarkan objektif berikut:

1. Membangunkan platform simulator robotik berautonomi *SmartLine QR Rover* yang mengintegrasikan teknologi *HuskyLens AI Vision* dan sensor ultrasonik.
2. Menyediakan modul Pengajaran dan Pembelajaran digital interaktif yang memetakan fungsi inovasi kepada keperluan NOSS G452-011-4:2025 - *ADAS Diagnosis*.
3. Menghasilkan bahan PdP berasaskan integrasi *Artificial Intelligence (AI)* dalam bentuk video pembelajaran selama 3 hingga 5 minit.
4. Memberikan pendedahan amali kos rendah kepada pelatih sebelum mereka mengendalikan sistem *ADAS* sebenar yang lebih kompleks dan bernilai tinggi.

3.4 SKOP INOVASI

Skop inovasi *SmartLine QR Rover* meliputi pembangunan simulator robotik berskala mikro yang menggabungkan beberapa fungsi utama, yaitu navigasi *line-following*, pengesanan halangan menggunakan sensor ultrasonik, pengecaman kod *QR* menggunakan *HuskyLens AI Vision* serta kawalan pergerakan melalui mikropengawal Arduino atau peranti yang serasi. Dari aspek pembelajaran, inovasi ini tertumpu kepada pengenalan dan pemahaman asas sistem *ADAS*, khususnya berkaitan *Diagnose Camera System (C05-W02)* dan *Diagnose Ultrasonic Sensor System (C05-W03)*. Inovasi ini berfungsi sebagai aktiviti asas hingga pertengahan dan bukan sebagai pengganti sepenuhnya latihan diagnosis *ADAS* sebenar pada kenderaan. Skop inovasi turut merangkumi pembangunan modul PdP digital melalui *Google Site* yang mengandungi teori, komponen, aktiviti amali, kuiz, prosedur pengujian dan bahan rujukan untuk kegunaan pelatih dan pengajar.

3.5 KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran utama ialah:

i. Pelajar/Pelatih *TVET* Automotif

Khususnya pelatih yang mempelajari sistem elektronik automotif dan diagnosis *ADAS*. Inovasi ini membantu mereka memahami hubungan antara input sensor, pemprosesan oleh unit kawalan dan tindak balas sistem melalui latihan simulasi.

ii. Pengajar *TVET*

Sebagai Alat Bantu Mengajar dalam menerangkan konsep sistem *ADAS* secara lebih visual, interaktif dan praktikal, terutama apabila kemudahan kenderaan *ADAS* sebenar adalah terhad.

iii. Institusi *TVET*

Termasuk ADTEC, ILP, politeknik dan institusi latihan berkaitan yang boleh menggunakan inovasi ini sebagai kit latihan asas *ADAS* kos rendah. Laporan turut menyatakan bahawa inovasi ini berpotensi digunakan oleh institusi *TVET* lain dan dikembangkan sebagai Kit Pendidikan *STEM/TVET*.

iv. Industri Automotif

Secara tidak langsung, inovasi ini membantu menyediakan pelatih yang mempunyai asas pemahaman sistem *ADAS* sebelum memasuki persekitaran kerja sebenar yang semakin berorientasikan teknologi pintar dan *Industry 4.0*.

3.6 KATEGORI PENYERTAAN

Kategori Penyertaan: *AI DigiTeach*

4. PERNYATAAN MASALAH

Perkembangan teknologi automotif yang semakin mengintegrasikan *ADAS* memerlukan pelatih *TVET* Automotif menguasai kemahiran berkaitan sistem kamera, sensor ultrasonik, radar, *LiDAR* dan komunikasi dengan unit kawalan elektronik *Electronic Control Unit (ECU)*. Keperluan ini turut disokong oleh *NOSS G452-011-4:2025*, khususnya *Competency Unit* berkaitan diagnosis *ADAS*. Walau bagaimanapun, kajian keperluan yang dilaporkan mendapati latihan *ADAS* sedia ada banyak bergantung kepada manual teknikal dan video rujukan kerana kekangan kos penyediaan kenderaan sebenar berteknologi *ADAS* serta faktor keselamatan. Keadaan ini mengehadkan peluang pelatih memperoleh pengalaman amali secara langsung dan mewujudkan jurang antara pemahaman teori dengan aplikasi sebenar sistem sensor dan kawalan pada kenderaan. Sehubungan itu, *SmartLine QR Rover* dibangunkan sebagai alternatif kepada latihan *ADAS* menggunakan kenderaan sebenar. Projek ini mengadaptasi teknologi robotik dan komponen sedia ada seperti Arduino, *HuskyLens AI Vision*, sensor ultrasonik dan sensor garisan, tetapi mengintegrasikannya dalam konteks yang khusus untuk simulasi pembelajaran dan diagnosis *ADAS*. *HuskyLens* digunakan untuk menyerupai fungsi pengesanan visual seperti *Traffic Sign Recognition*, manakala sensor ultrasonik digunakan untuk mensimulasikan tindak balas *AEB*.

Keaslian inovasi ini bukan terletak pada penciptaan komponen baharu, tetapi pada pendekatan menggabungkan perkakasan robotik, *AI Vision*, simulasi sensor, logik kawalan dan modul PdP digital dalam satu platform pembelajaran yang dipetakan secara langsung kepada keperluan *NOSS G452-011-4:2025*, khususnya *Diagnose Camera System (C05-W02)* dan *Diagnose Ultrasonic Sensor System (C05-W03)*. Projek ini juga jelas diletakkan sebagai aktiviti asas hingga pertengahan dan bukan pengganti latihan diagnosis *ADAS* sebenar. Pendekatan ini memberikan elemen unik dan di luar kebiasaan kerana konsep *ADAS* yang lazimnya dipelajari menggunakan kenderaan sebenar, manual atau video diterjemahkan kepada simulator mikro yang interaktif, selamat, kos rendah dan boleh diuji berulang kali. Pelatih bukan sekadar melihat fungsi sistem, tetapi boleh menjalankan ujian *line-following*, pengesanan halangan, kawalan melalui kod *QR* dan membuat refleksi terhadap gangguan sensor

5. ANALISIS PENYELESAIAN SEDIA ADA

Berdasarkan kajian keperluan dalam laporan, pendekatan pembelajaran *ADAS* yang lazim digunakan ketika ini banyak bergantung kepada manual teknikal, video rujukan dan penerangan teori, manakala latihan amali sebenar memerlukan akses kepada kenderaan yang dilengkapi sistem *ADAS*. Sistem sebenar melibatkan komponen seperti kamera, sensor ultrasonik, radar dan *LiDAR* yang berkomunikasi dengan unit kawalan elektronik atau *ECU*. Namun, latihan menggunakan kenderaan sebenar tidak sentiasa dapat dilaksanakan secara meluas kerana kos penyediaannya tinggi dan terdapat risiko keselamatan apabila pelatih bekerja dengan sistem kenderaan sebenar. Akibatnya, latihan asas *ADAS* cenderung dilaksanakan melalui bahan teori dan video tanpa peluang amali langsung yang mencukupi.

Penyelesaian sedia ada mempunyai beberapa kekangan utama. Penggunaan manual dan video bersifat lebih pasif kerana pelatih hanya melihat atau membaca fungsi sistem tanpa dapat memerhati sendiri hubungan antara input sensor, pemprosesan *ECU* dan tindak balas sistem. Pemerhatian awal pengajar dalam projek ini mendapati pelatih sukar membayangkan logik tindak balas *AEB* apabila pembelajaran hanya berasaskan manual teknikal. Selain itu, penggunaan kenderaan *ADAS* sebenar memerlukan kos pemerolehan yang tinggi, kemudahan latihan yang sesuai dan kawalan keselamatan yang lebih ketat. Keadaan ini mengehadkan peluang pelatih untuk melakukan pengujian secara berulang, mencuba simulasi kegagalan sensor dan membina kefahaman asas sebelum bekerja pada sistem sebenar.

Nilai tambah utama *SmartLine QR Rover* ialah keupayaannya menterjemahkan konsep *ADAS* berskala kenderaan kepada persekitaran simulasi mikro yang selamat, interaktif dan mudah dikawal. Pelatih boleh melihat secara terus bagaimana input daripada sensor diproses oleh mikropengawal sebelum menghasilkan tindak balas seperti berhenti apabila halangan dikesan atau bergerak berdasarkan arahan kod *QR*. Inovasi ini turut menyediakan aktiviti pengujian secara sistematik seperti ujian sensor garisan, ujian pengesanan halangan, arahan *QR START*, *STOP* dan *PAUSE*, serta aktiviti refleksi selepas pengujian. Selain prototaip fizikal, pembelajaran diperkukuhkan melalui *Google Site* interaktif yang menggabungkan teori, penerangan komponen, aktiviti amali, kuiz dan rumusan. Pendekatan ini menjadikan *SmartLine QR Rover* bukan sekadar sebuah robot tetapi satu pakej PdP lengkap yang menggabungkan perkakasan, perisian, *AI Vision* dan kandungan pembelajaran digital. Jurang utama yang dikenal pasti ialah ketiadaan medium latihan asas yang mampu menghubungkan teori *ADAS* dengan pengalaman amali secara langsung tanpa memerlukan pelatih terus menggunakan kenderaan sebenar yang mahal dan lebih kompleks. Penyelesaian berbentuk manual dan video membantu dari segi pengetahuan, tetapi tidak menyediakan pengalaman melihat tindak balas sensor dan sistem kawalan secara masa nyata. *SmartLine QR Rover* mengisi jurang tersebut dengan menyediakan platform latihan asas hingga pertengahan sebelum pelatih beralih kepada sistem *ADAS* sebenar. Walau bagaimanapun, inovasi ini bukan pengganti sepenuhnya latihan diagnostik *ADAS Level 4* kerana masih menggunakan komponen simulasi berskala mikro dan belum merangkumi semua teknologi *ADAS* sebenar seperti radar dan *LiDAR*.

6. BAHAN DAN KAEDAH INOVASI

Strategi pembangunan *SmartLine QR Rover* bermula daripada pengenalanpastian jurang pembelajaran dalam latihan diagnosis *ADAS*. Latihan sedia ada banyak bergantung kepada manual teknikal dan video kerana kos penyediaan kenderaan *ADAS* sebenar yang tinggi serta risiko keselamatan semasa latihan. Justeru, penyelesaian yang dipilih ialah membangunkan simulator berskala mikro yang mampu memberikan pengalaman pembelajaran secara *hands-on* dalam persekitaran yang lebih selamat, mudah dikawal dan kos efektif. Perancangan projek turut mengambil kira keperluan kompetensi *NOSS G452-011-4:2025*, khususnya *Diagnose Camera System (C05-W02)* dan *Diagnose Ultrasonic Sensor System (C05-W03)*. Dengan pendekatan ini, pembangunan prototaip tidak hanya menumpukan kepada kefungsi robot, malah setiap fungsi utama dipadankan dengan hasil pembelajaran dan keperluan latihan diagnosis *ADAS*. Pembangunan inovasi menggunakan kaedah prototaip berterusan (*iterative prototyping*) yang membolehkan reka bentuk, pengaturcaraan, pengujian dan penambahbaikan dilakukan secara berperingkat. Empat fasa utama dilaksanakan, iaitu reka bentuk fizikal, pengaturcaraan mikropengawal, penjajaran kurikulum dan pengujian rintis bersama pelatih. Bagi merealisasikan reka bentuk sistem tersebut, beberapa komponen utama telah dipilih

berdasarkan fungsi dan keperluan operasi. Senarai komponen serta fungsi masing-masing ditunjukkan dalam Jadual 1. Bagi memastikan sistem *SmartLine QR Rover* berfungsi mengikut keperluan operasi, spesifikasi teknikal utama bagi setiap komponen dan subsistem telah ditetapkan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.

6.1 KOMPONEN SISTEM

Jadual 1 : Senarai komponen dan fungsinya

Bil.	Komponen	Fungsi
1.	<i>HuskyLens AI Vision</i>	Pengecaman kod <i>QR</i> dan pemprosesan imej <i>AI</i> (dalaman), menyerupai modul kamera <i>ADAS (Traffic Sign Recognition)</i> .
2.	Sensor Ultrasonik	Pengesanan halangan dan jarak, menyerupai sensor <i>AEB</i> .
3.	<i>Sensor Garisan Array (IR)</i>	Membaca garisan hitam pada lantai untuk navigasi <i>line-following</i> .
4.	Mikro pengawal (<i>Arduino/Compatible</i>)	Unit kawalan pusat <i>ECU</i> memproses semua input dan mengawal output motor.
5.	<i>Motor Driver Module</i>	Mengimbangi arus antara Arduino dan motor <i>DC</i> , mengawal arah dan kelajuan motor.
6.	<i>DC Gear Motor (x4)</i>	Pergerakan roda <i>rover</i> , dipacu melalui <i>motor driver</i> .
7.	<i>Battery Pack</i>	Bekalan kuasa 7.4V–12V DC, boleh dicas semula (<i>rechargeable</i>).

6.2 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Jadual 2 : Spesifikasi teknikal *SmartLine QR Rover*

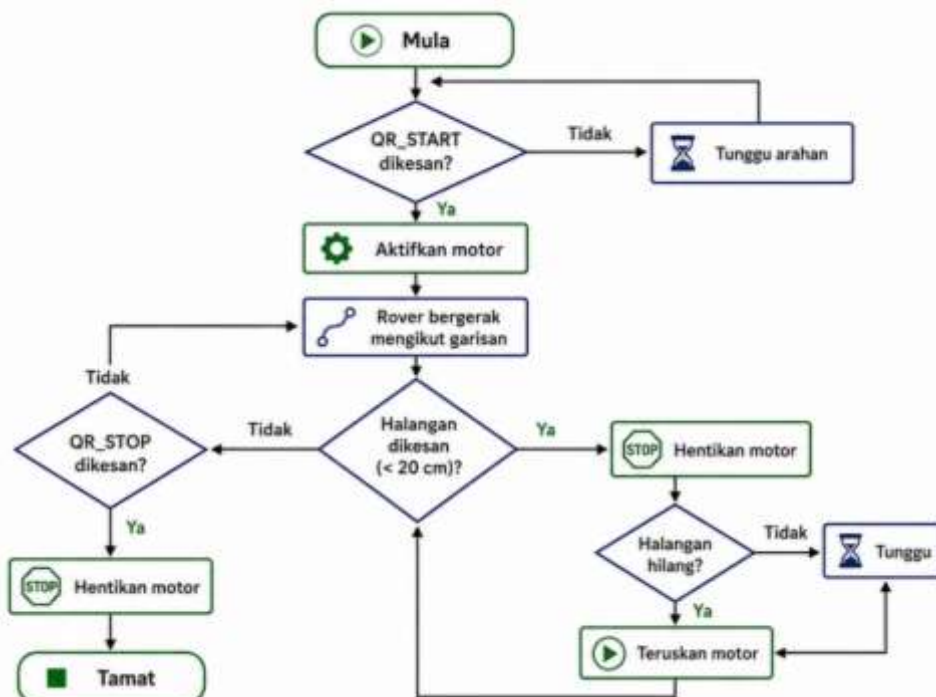
Bil.	Item	Spesifikasi
1.	Voltan Operasi	7.4V – 12V DC
2.	Papan Kawalan	<i>Arduino / Compatible</i>
3.	Sistem Pemacu	<i>4 x DC Gear Motor</i>
4.	Navigasi	<i>Line Following (Sensor IR)</i>
5.	Pengesanan Halangan	Sensor Ultrasonik
6.	Sistem Penglihatan	<i>HuskyLens AI Camera</i>
7.	Antara Muka Arah	<i>QR Code</i>
8.	Bahan Casis	Akrilik / Plastik

6.3 LOGIK KAWALAN SISTEM

Logik kawalan *SmartLine QR Rover* direka bagi memastikan operasi sistem dapat dilaksanakan secara teratur berdasarkan input yang diterima daripada sensor dan arahan kod *QR*. Mikropengawal bertindak sebagai unit kawalan utama yang memproses *input* daripada *HuskyLens AI Vision*, sensor ultrasonik dan sensor garisan sebelum menghasilkan arahan kepada sistem pemacu motor. Secara asasnya, aliran kawalan sistem adalah seperti berikut:

- Apabila kod *QR_START* dikesan oleh *HuskyLens AI Vision*, mikropengawal akan memberikan arahan untuk mengaktifkan motor dan *rover* mula bergerak mengikut laluan yang ditetapkan.
- Semasa *rover* bergerak, sensor ultrasonik akan mengesan kewujudan halangan di hadapan.
- Sekiranya halangan dikesan pada jarak kurang daripada 20 cm, sistem akan menghentikan motor secara automatik bagi mengelakkan perlanggaran.
- Rover* akan kekal berhenti sehingga halangan dialihkan atau tidak lagi dikesan oleh sensor.
- Setelah laluan kembali selamat, sistem akan mengaktifkan semula motor dan *rover* meneruskan pergerakan.
- Apabila kod *QR_STOP* dikesan, mikropengawal akan memberikan arahan untuk menghentikan motor dan menamatkan pergerakan *rover*

Keseluruhan aliran logik kawalan *SmartLine QR Rover* berdasarkan proses pengesanan kod *QR*, pergerakan, pengesanan halangan dan pemberhentian sistem ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah.



Rajah 1 : Aliran kawalan sistem *SmartLine QR Rover*

Aliran kawalan utama *rover* mengikut logik JIKA *QR_START* dikesan → aktifkan_motor() JIKA halangan_dikesan (jarak < 20cm) → berhenti_motor(), TUNGGU sehingga halangan hilang, teruskan_motor() JIKA *QR_STOP* dikesan → berhenti_motor()

6.4 METODOLOGI PEMBANGUNAN

Pembangunan inovasi ini dilaksanakan melalui kaedah prototaip berterusan (*iterative prototyping*) yang melibatkan empat fasa utama:

- i. Fasa 1 : Mengenalpasti masalah
Mengenal pasti jurang pembelajaran *ADAS* melalui pemerhatian terhadap latihan sedia ada yang banyak bergantung kepada manual dan video serta kekangan kos dan keselamatan penggunaan kenderaan *ADAS* sebenar.
- ii. Fasa 2 : Reka Bentuk
Mereka bentuk simulator robotik berskala mikro menggunakan pendekatan *iterative prototyping* serta memetakan fungsi sistem kepada keperluan *NOSS G452-011-4:2025*.
- iii. Fasa 3 : Pembangunan
Membangunkan prototaip menggunakan Arduino, *HuskyLens AI Vision*, sensor ultrasonik, sensor garisan dan *motor DC* serta membangunkan modul PdP digital melalui *Google Site*.
- iv. Fasa 4 : Pengujian
Pengujian rintis dilaksanakan bersama pelatih *TVET* melalui ujian *line-following*, pengesanan halangan, kawalan *QR START/STOP/PAUSE* serta sesi refleksi bagi menilai kefungsian dan kefahaman pelatih.
- v. Fasa 5 : Penambahbaikan
Penambahbaikan merangkumi integrasi *Diagnostic Trouble Code (DTC)*, Radar dan *LiDAR* bagi meningkatkan *realisme* serta skop latihan *ADAS*.

6.5 PENJAJARAN DENGAN *NOSS G452-011-4:2025*

Projek ini dijaajarkan dengan *Competency Unit G452-011-4:2025-C05, Perform Automotive Advanced Driver Assistance System (ADAS) Diagnosis*, khususnya melalui dua aktiviti kerja *NOSS* seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.

Jadual 3: Pemetaan Komponen *SmartLine QR Rover* kepada keperluan *NOSS G452-011-4:2025-C05*

Komponen <i>Rover</i>	Aktiviti Kerja <i>NOSS</i>	Kod
<i>HuskyLens AI Vision</i> (baca kod <i>QR</i>)	<i>Diagnose Camera System</i>	<i>C05-W02</i>
<i>Sensor Ultrasonik</i> (kesan halangan)	<i>Diagnose Ultrasonic Sensor System</i>	<i>C05-W03</i>

Projek ini berperanan sebagai aktiviti pengenalan dan asas (*foundational activity*) bagi CU05-W02 dan CU05-W03, serta sesuai digunakan pada peringkat Asas hingga Pertengahan. Walau bagaimanapun, inovasi ini bukanlah pengganti sepenuhnya kepada latihan diagnostik ADAS sebenar pada peringkat *Level 4* kerana menggunakan komponen simulasi berskala mikro dan bukannya komponen ADAS sebenar yang terdapat pada kenderaan.

6.6 PENGUJIAN DAN PENGESAHAN

Sesi amali ujian operasi dijalankan mengikut prosedur berikut, sebagai aktiviti pemerhatian dan pengujian terpadu:

- i. Semakan awal dilakukan sebelum *rover* dihidupkan bagi memastikan sambungan wayar berada dalam keadaan baik, paras bateri mencukupi dan konfigurasi mod *HuskyLens* telah ditetapkan dengan betul.
- ii. Ujian sensor garisan dilaksanakan dengan memaparkan arahan *QR START* kepada *HuskyLens*. Pergerakan *rover* kemudiannya diperhatikan bagi memastikan sistem dapat mengikuti garisan yang ditetapkan dengan tepat.
- iii. Ujian pengesanan halangan dijalankan dengan meletakkan objek pada jarak kira-kira 20 cm di hadapan *rover* semasa ia bergerak. Tindak balas sistem, khususnya fungsi berhenti secara automatik apabila halangan dikesan, direkodkan untuk tujuan pengesanan.
- iv. Ujian kawalan kod *QR* dilaksanakan dengan memaparkan arahan *STOP*, *START* dan *PAUSE* kepada *HuskyLens*. Setiap tindak balas *rover* terhadap arahan tersebut diperhatikan dan direkodkan bagi menilai ketepatan fungsi kawalan sistem.
- v. Pada peringkat penutupan, pelatih menjalani sesi refleksi dengan menjawab soalan berkaitan gangguan sensor, potensi penggunaan sistem dalam persekitaran gudang sebenar serta perbezaan antara *HuskyLens* dengan kamera biasa.

6.7 LOG DAN PROMPT PENGGUNAAN AI

Bagi memastikan penggunaan *AI* dilaksanakan secara beretika dan terkawal, setiap penggunaan alat *AI* serta kaedah semakan dan pengesanan oleh manusia telah direkodkan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.

Jadual 4: Penggunaan dan pengesahan alat *AI* dalam pembangunan projek

Tugasan	Alat <i>AI</i> Digunakan	Cara Penggunaan dan Pengesahan Manusia
1. Analisis penjajaran komponen projek dengan unit kompetensi <i>NOSS G452-011-4:2025</i>	<i>Claude (Anthropic)</i>	<i>AI</i> digunakan untuk membaca dan memetakan kandungan <i>NOSS</i> berbanding komponen <i>rover</i> . Pemetaan akhir (<i>CU05-W02, W03</i>) disemak dan disahkan oleh penulis berdasarkan pengetahuan bidang automotif.
2. Penyusunan struktur skrip video PdP dan storyboard (set induksi, isi kandungan, aktiviti, penutup)	<i>Claude (Anthropic)</i>	Kerangka skrip dicadangkan <i>AI</i> berdasarkan keperluan garis panduan; kandungan teknikal (fungsi sensor, <i>HuskyLens</i>) disahkan oleh penulis.
3. Perangkaan idea penulisan <i>Extended Abstract</i> dan Laporan Projek berdasarkan draf asal penulis	<i>ChatGPT & Claude (Anthropic)</i>	Draf awal disediakan oleh penulis; <i>AI</i> membantu menyusun, memurnikan bahasa dan memformat mengikut templat rasmi MIPAC. Semua kandungan teknikal disemak dan disahkan ketepatannya secara peribadi oleh penulis.
4. Penjanaan segmen visual konsep/animasi bagi video PdP (Set Induksi, visualisasi <i>AI Vision & gelombang ultrasonik, overlay teks</i>)	<i>Google Flow (model Veo 3.1)</i>	Klip dijana daripada prompt teks yang dirangka oleh penulis, berdasarkan konsep teknikal sebenar <i>ADAS, HuskyLens</i> , sensor ultrasonik). Segmen demonstrasi fungsi sebenar <i>rover</i> (ujian sensor garisan, pengesanan halangan, kawalan <i>QR</i> , dan penutup) kekal sebagai rakaman sebenar prototaip TIDAK dijana <i>AI</i> , bagi mengekalkan bukti fungsi sebenar projek.
5. Pemprosesan imej <i>AI Vision (HuskyLens)</i> pada sistem <i>rover</i>	<i>HuskyLens AI Vision Sensor</i> (perkakasan terbenam)	Ini adalah komponen fungsian sistem <i>rover</i> itu sendiri (bukan alat penulisan), digunakan untuk pengecaman kod <i>QR</i> secara masa nyata semasa operasi <i>rover</i> .

Perisytiharan: Semua kandungan yang dijana atau dibantu oleh *AI* generatif telah disemak, disahkan ketepatan teknikalnya, dan diluluskan secara peribadi oleh penulis sebelum dimasukkan ke dalam projek atau dokumen ini. Tiada kandungan *AI* digunakan tanpa semakan manusia.

7. PENGGUNAAN AI DAN ETIKA AI

Penggunaan *AI* dalam pembangunan *SmartLine QR Rover* berperanan sebagai alat sokongan, bukan pengganti pemikiran, analisis teknikal dan kreativiti peserta. *Claude (Anthropic)* digunakan untuk membantu pemetaan komponen projek kepada *NOSS G452-011-4:2025* serta penyusunan skrip video dan *storyboard*. *ChatGPT* dan *Claude* pula membantu memurnikan bahasa dan menstrukturkan laporan berdasarkan draf asal peserta.

Bagi pembangunan video PdP, *Google Flow (Veo 3.1)* digunakan untuk menghasilkan visual konsep, manakala demonstrasi sebenar fungsi rover kekal menggunakan rakaman prototaip. *HuskyLens AI Vision* pula digunakan secara langsung untuk pemprosesan imej dan pengecaman kod *QR*.

Secara keseluruhannya, penggunaan *AI* berasaskan prinsip *human-in-the-loop*, iaitu semua output *AI* disemak, disahkan dan ditambah baik oleh ahli kumpulan. Keputusan teknikal, reka bentuk, pembangunan prototaip dan pengesahan akhir kekal menjadi tanggungjawab peserta.

Kesemua modul pembelajaran, logik pengaturcaraan, dan manual diagnostik dihimpunkan dalam sebuah *Google Site* interaktif yang menjadi pusat rujukan bagi kemudahan pelatih dan pengajar. Modul ini disusun mengikut 7 seksyen berikut:

- i. Pengenalan
Definisi, kepentingan projek dan perbandingan robot biasa vs *SmartLine QR Rover*.
- ii. Objektif
Hasil pembelajaran dan tahap kemahiran modul (Asas hingga Pertengahan).
- iii. Teori
Prinsip line following, obstacle detection, dan pengecaman *QR* dengan *HuskyLens AI*, termasuk pseudokod logik kawalan.
- iv. Komponen
Spesifikasi teknikal dan senarai 7 komponen utama sistem.
- v. Amali
Prosedur ujian operasi rover (semakan awal, ujian sensor garisan, ujian pengesanan halangan, ujian kawalan *QR code*) berserta soalan refleksi.
- vi. Kuiz
Penilaian pemahaman pelajar (8 soalan, had lulus 75%).
- vii. Rumusan
Ringkasan pembelajaran dan cadangan modul lanjutan (pengaturcaraan Arduino, *HuskyLens* pengesanan wajah, sistem *Automated Guided Vehicle (AGV)* lanjutan, *ADAS simulator* dengan YOLOv5).

Semua kandungan yang dibantu AI disemak dan disahkan oleh ahli kumpulan sebelum digunakan. Pemetaan kepada *NOSS G452-011-4:2025*, kandungan teknikal serta dokumentasi projek disahkan berdasarkan pengetahuan dan kepakaran peserta. Demonstrasi fungsi *SmartLine QR Rover* juga menggunakan rakaman prototaip sebenar sebagai bukti kefungsiannya. Dari aspek privasi dan keselamatan, hanya maklumat projek yang tidak bersifat sulit digunakan dalam platform *AI*. Maklumat peribadi, kata laluan, data sensitif dan dokumen terhad tidak dimasukkan ke dalam prompt, manakala akses kepada fail projek dihadkan kepada pihak berkaitan. Penggunaan *AI* dilaksanakan secara telus dan beretika. *AI* hanya berfungsi sebagai alat bantu, manakala idea, reka bentuk, pengaturcaraan, pengujian dan keputusan teknikal kekal hasil sumbangan peserta. Sumber luar turut diberikan rujukan sewajarnya bagi menjaga hak cipta dan integriti akademik. Bagi mengurangkan risiko kesilapan dan bias *AI*, setiap *output* disemak dengan dokumen teknikal, standard berkaitan dan pengesahan pakar bidang. Prinsip yang diamalkan ialah *AI-assisted*, *human-validated*, iaitu *AI* membantu mempercepat proses kerja, tetapi pengesahan dan tanggungjawab akhir kekal di bawah kawalan manusia.

8. PRAKTIKAL DAN KEBOLEHGUNAAN

SmartLine QR Rover dinilai berdasarkan kemudahan penggunaan, kesesuaian pelaksanaan dalam persekitaran sebenar, keberkesanan dalam menyokong PdP serta potensi untuk digunakan dan dikembangkan dalam pelbagai konteks *TVET* dan industri. Aspek praktikal dan kebolehgunaannya dinilai berdasarkan beberapa elemen utama seperti kemudahan penggunaan, kesesuaian pelaksanaan, keberkesanan, potensi pengembangan, kebolehselenggaraan, penerimaan pengguna dan kebolehcapaian, seperti berikut:

- i. Mesra Pengguna
Menggunakan arahan *QR* seperti *START*, *STOP* dan *PAUSE* serta modul PdP digital yang tersusun dalam *Google Site*, menjadikannya mudah dikendalikan.
- ii. Pelaksanaan dalam Persekitaran Sebenar
Sesuai digunakan sebagai simulasi awal *ADAS* dalam persekitaran pembelajaran yang selamat, kos rendah dan terkawal sebelum pelatih mengendalikan sistem *ADAS* sebenar.
- iii. Pelbagai Persekitaran PdP/Industri
Sesuai digunakan di bengkel automotif, institusi *TVET* dan sebagai kit latihan asas *ADAS*; turut berpotensi diperluas ke politeknik, IKBN dan ADTEC JTM.
- iv. Keberkesanan
Pemerhatian awal pengajar menunjukkan peningkatan kefahaman pelatih terhadap logik *ADAS*, khususnya konsep *AEB* dan diagnosis kegagalan sensor.
- v. Potensi Pengembangan
Boleh dikembangkan melalui integrasi *DTC*, Radar dan *LiDAR*, serta diperluas sebagai modul pengukuhan kompetensi *ADAS Level 4* di institusi *TVET* lain.
- vi. Kebolehselenggaraan (*Maintainability*)
Reka bentuk menggunakan komponen yang jelas dan berasingan seperti *Arduino/compatible*, *HuskyLens*, sensor ultrasonik, sensor *IR*, *motor driver* dan bateri boleh dicas semula, memudahkan pemeriksaan, penggantian dan naik taraf komponen.

- vii. **Penerimaan Pengguna (*User Acceptance*)**
Pemerhatian semasa sesi amali menunjukkan pelatih dapat memahami dan menggunakan konsep operasi *rover* untuk membuat deduksi diagnostik. Namun, laporan belum menyatakan peratus penerimaan pengguna secara kuantitatif.
- viii. **Pengesahan Pengguna**
Validasi dilaksanakan melalui pengujian rintis, pemerhatian dan ujian amali terpandu meliputi sensor garisan, pengesanan halangan, kawalan *QR* serta refleksi pelatih.
- ix. **Kebolehcapaian (*Accessibility*)**
Kandungan pembelajaran dihimpunkan dalam *Google Site* interaktif sebagai pusat rujukan pelatih dan pengajar. Walau bagaimanapun, laporan belum menyediakan bukti khusus berkaitan akses OKU atau keserasian pelbagai jenis peranti, jadi perkara ini elok dinyatakan sebagai cadangan penambahbaikan.

9. IMPAK INOVASI

Pemerhatian awal pengajar semasa sesi amali menunjukkan peningkatan kefahaman pelatih terhadap logik sistem *ADAS*. Pelatih yang sebelum ini sukar memahami tindak balas *AEB* hanya melalui penerangan dalam manual teknikal, dapat memahami dengan lebih jelas prinsip operasi dan seterusnya membuat deduksi terhadap logik diagnostik kerosakan apabila kegagalan sensor disimulasikan menggunakan *SmartLine QR Rover*. *SmartLine QR Rover* memberi impak bukan sahaja terhadap proses pembelajaran, malah turut menyumbang kepada pengukuhan ekosistem *TVET*, potensi penggunaan dalam komuniti dan industri serta peluang pengkomersialan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 5.

Jadual 5 : Impak Inovasi *SmartLine QR Rover*

Bidang Impak	Penerangan
1. Impak Pembelajaran (Akademik)	Merapatkan jurang teori dan praktikal, memastikan pelatih menguasai konsep logik kawalan (control logic) sebelum mengendalikan sistem bervoltan tinggi pada kenderaan sebenar.
2. Impak Institusi/Ekosistem <i>TVET</i>	Membantu pensyarah mencapai standard keterampilan <i>NOSS G452-011-4:2025 Level 4</i> secara inovatif walaupun terdapat kekangan kelengkapan fizikal.
3. Impak Komuniti/Industri	Berpotensi diguna pakai oleh institusi <i>TVET</i> lain (politeknik, IKBN, ADTEC JTM) sebagai kit latihan asas <i>ADAS</i> kos rendah.
4. Potensi Pengkomersialan	Modul (pakej kit <i>hardware</i> dan <i>software</i>) berpotensi dikomersialkan sebagai Kit Pendidikan <i>STEM/TVET</i> untuk sekolah menengah vokasional dan politeknik.

10. PERLUASAN, PENGKOMERSIALAN, KELESTARIAN DAN KEBOLEHSKALAAN

10.1 PENYEBARLUASAN DAN POTENSI PENGKOMERSIALAN

SmartLine QR Rover mempunyai potensi untuk disebarluaskan sebagai kit latihan asas *ADAS* kos rendah kepada institusi *TVET* lain seperti politeknik, IKBN dan ADTEC JTM. Inovasi ini juga berpotensi dikomersialkan dalam bentuk pakej perkakasan dan perisian sebagai Kit Pendidikan *STEM/TVET* untuk sekolah menengah vokasional dan politeknik. Selain itu, pendekatan simulasi mikro yang digunakan sesuai dipindahkan sebagai amalan terbaik kepada institusi lain yang mempunyai kekangan kos dan kemudahan latihan. Potensi kerjasama strategik juga boleh diwujudkan bersama institusi pendidikan dan pihak industri automotif bagi tujuan pengembangan modul, pengujian lanjut serta validasi industri.

10.2 KELESTARIAN

Dari aspek kelestarian, *SmartLine QR Rover* dibangunkan menggunakan komponen modular seperti Arduino, *HuskyLens*, sensor ultrasonik, *sensor IR*, motor driver dan bateri boleh dicas semula, yang memudahkan proses penyelenggaraan, penggantian dan naik taraf komponen. Pembangunan masa hadapan turut dirancang melalui integrasi *DTC*, Radar dan *LiDAR* supaya inovasi terus relevan dengan perkembangan teknologi *ADAS* dan keperluan *NOSS*. Inovasi ini juga mempunyai potensi untuk terus ditambah baik secara berperingkat dan diintegrasikan dengan modul PdP digital sedia ada. Namun, laporan belum memperincikan kos penyelenggaraan, keperluan tenaga kerja dan sokongan teknikal secara khusus.

10.3 KEBOLEHSKALAAN

SmartLine QR Rover mempunyai tahap kebolehskalaan yang baik kerana konsepnya sesuai digunakan oleh kumpulan pengguna yang lebih besar dan boleh diperluaskan ke pelbagai institusi *TVET*. Projek ini berpotensi digunakan di politeknik, IKBN, ADTEC dan sekolah menengah vokasional sebagai kit asas diagnosis *ADAS*. Pada peringkat lebih luas, laporan turut mencadangkan agar modul ini diperluaskan ke institusi *TVET* lain di seluruh negara sebagai modul pengukuhan kompetensi *ADAS Level 4*, sekali gus menunjukkan potensi pelaksanaan pada peringkat kebangsaan

11. KESIMPULAN

SmartLine QR Rover telah berjaya mencapai objektif pembangunan sebagai simulator diagnostik ADAS berskala mikro yang mengintegrasikan teknologi *AI Vision* melalui *HuskyLens*, sensor ultrasonik serta modul PdP digital interaktif. Inovasi ini menawarkan beberapa kelebihan utama, antaranya kos pembangunan dan penggunaan yang lebih rendah berbanding penyediaan kenderaan sebenar berteknologi ADAS, tahap keselamatan yang lebih baik untuk latihan asas, kemudahan pengendalian serta keupayaan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih praktikal dan terkawal. Pelaksanaan *SmartLine QR Rover* turut membantu merapatkan jurang antara teori dan amali apabila pelatih dapat melihat secara langsung tindak balas sistem seperti pengesanan halangan, kawalan arahan *QR* dan logik *AEB* sekali gus meningkatkan kefahaman mereka terhadap asas diagnosis ADAS sebelum mengendalikan sistem sebenar pada kenderaan.

Dari sudut impak terhadap *TVET*, inovasi ini menyokong pengajaran berasaskan kompetensi dan membantu pensyarah melaksanakan aktiviti pembelajaran yang sejajar dengan keperluan *NOSS G452-011-4:2025* walaupun berdepan kekangan kelengkapan fizikal dan kos latihan yang tinggi. Pada masa hadapan, *SmartLine QR Rover* boleh diperkembangkan melalui integrasi sistem *DTC*, simulasi Radar dan *LiDAR* serta penambahan fungsi diagnostik yang lebih menyeluruh bagi meningkatkan tahap realisme dan skop latihan, di samping membuka ruang kepada peluasan penggunaan pada peringkat institusi dan kebangsaan sebagai modul pengukuhan kompetensi *ADAS Level 4*.

12. PENGAKUAN KEASLIAN

Saya dengan ini mengesahkan bahawa inovasi dan laporan yang dikemukakan merupakan hasil karya sendiri atau kumpulan. Saya juga mengesahkan bahawa kandungan projek ini tidak melanggar hak cipta, hak harta intelek, privasi atau kerahsiaan mana-mana pihak.

Nama Ketua Kumpulan : *MOHD FADLI BIN MOHD TAHIR*

Tandatangan : 

Tarikh : 30 SEPTEMBER 2026

13. TAHAP KESIAPSEDIAAN TEKNOLOGI

SmartLine QR Rover berada pada tahap TRL 6 kerana prototaip berfungsi telah berjaya dibangunkan, diintegrasikan dengan modul PdP digital dan diuji melalui aktiviti amali bersama pengguna sasaran. Hasil pemerhatian menunjukkan inovasi berupaya menyokong kefahaman pelatih terhadap logik sistem ADAS. Projek kini bersedia untuk melalui pengujian yang lebih meluas, validasi bersama institusi atau industri serta penambahbaikan fungsi sebelum menuju ke tahap pelaksanaan dan pengkomersialan.

14. RUJUKAN

- i. Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2025). *National Occupational Skills Standard (NOSS) G452-011-4:2025 Automotive Electrical Diagnostic Level 4*. Kementerian Sumber Manusia Malaysia.

15. LAMPIRAN

- i. Lampiran A: Poster Projek *SmartLine QR Rover*
- ii. Lampiran B: Pautan Modul PdP Digital (*Google Site*)
- iii. Lampiran C: *Extended Abstract* (dokumen berasingan)

ADTEC JTM

KOLEJ TEKNOLOGI TERMAJU JABATAN TENAGA MANUSIA

KAMPUS KUALA LUMPUR

SMARTLINE QR ROVER

SMART NAVIGATION, VISION CONTROL, SAFE MOVEMENT

SmartLine QR Rover is an autonomous line-following robotic vehicle that uses HuskyLens AI vision sensor to read QR code commands, ultrasonic sensor to detect obstacles, and line sensor to follow the track automatically. The rover stops when an obstacle is detected and continues running automatically once the path is clear.




LINE FOLLOWING


OBSTACLE DETECTION


QR CODE CONTROL


AUTONOMOUS OPERATION

MAIN FEATURES

- ✓ Autonomous line-following navigation
- ✓ QR code recognition using HuskyLens
- ✓ Ultrasonic obstacle detection and automatic stop
- ✓ Automatic resume after obstacle removal
- ✓ Contactless visual command (QR Code)
- ✓ Compact, low-cost and educational platform
- ✓ Suitable for AGV, robotics learning & Industry 4.0

HOW IT WORKS


FOLLOW LINE LINE
Line sensor keeps the rover on the track.


DETECT OBSTACLE
Ultrasonic sensor detects object in front.


STOP AUTOMATICALLY
Rover stops to avoid collision.


RESUME RUN
Rover continues when path is clear.


QR CODE COMMAND
HuskyLens reads QR code to start or stop.

SYSTEM COMPONENTS



- 1 HuskyLens AI Vision Sensor (QR Code Recognition)
- 2 Ultrasonic Sensor (Obstacle Detection)
- 3 Line Sensor Array (Line Tracking)
- 4 Microcontroller (Main Control Unit)
- 5 Motor Driver Module
- 6 DC Gear Motors
- 7 Battery Pack

QR CODE COMMANDS


START
Start moving and follow line


STOP
Stop the rover


PAUSE / HOLD
Pause temporarily (You can customize more commands)

SPECIFICATIONS

⚡ Operating Voltage	: 7.4V ~ 12V DC
📌 Control Board	: Arduino / Compatible
⚙️ Drive System	: 4 x DC Gear Motor
📶 Navigation	: Line Following
🚫 Obstacle Detection	: Ultrasonic Sensor
📷 Vision System	: HuskyLens AI Camera
📱 Command Interface	: QR Code
🛡️ Chassis Material	: Acrylic / Plastic
🏢 Applications	: AGV, Education, Industry 4.0

APPLICATIONS

- 🚚 Automated Guided Vehicle (AGV)
- 🏠 Smart Warehouse Prototype
- 🎓 Robotics Education & Training
- 🏭 Industry 4.0 Demonstration
- 🔬 Research & Development
- 🎓 STEM / TVET Learning Platform

OBJECTIVES

- 1 To develop an autonomous line-following robotic rover.
- 2 To integrate AI vision-based QR code recognition using HuskyLens.
- 3 To implement obstacle detection and collision prevention.
- 4 To expose students to Industry 4.0 and AGV technologies.
- 5 To create a practical learning platform for robotics and embedded systems.

SEE. TRACK. STOP. CONTINUE.
SMART NAVIGATION THROUGH VISION.

SCAN Here for More Info



Lampiran B

Pautan Modul PdP Digital (*Google Site*)



MODUL PDP INTERAKTIF: SIMULATOR DIAGNOSTIK ADAS AUTOMOTIF MENGGUNAKAN SMARTLINE QR ROVER

Mohd Fadli bin Mohd Tahir^{a*}, Noorazura Binti Mat Shadan^b, Norakma Binti Nawawi^c

^a Bahagian Automotif

^b Bahagian Elektrik

^c Bahagian Elektrik

ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia

*Penulis Koresponden

E-mel: mohdfadli@jtm.gov.my

Abstrak Lanjutan (*Extended Abstract*)

Kata Kunci

ADAS; AI Vision; HuskyLens; NOSS Automotif; SmartLine QR Rover; Simulator TVET

1. Latar Belakang / Pernyataan Masalah

Perkembangan teknologi kenderaan moden menuntut pelatih TVET Automotif menguasai kemahiran mendiagnosis sistem yang kompleks seperti *Advanced Driver Assistance System (ADAS)*. Walau bagaimanapun, kos penyediaan kenderaan sebenar yang dilengkapi dengan sistem *ADAS* adalah tinggi, sekali gus membataskan peluang pelatih menjalankan latihan amali secara berkesan. Keadaan ini mewujudkan jurang kefahaman antara konsep pengaturcaraan dan komunikasi sensor dengan aplikasi sebenar pada kenderaan. Sehubungan itu, terdapat keperluan untuk membangunkan satu Alat Bantu Mengajar (ABM) berskala kecil yang mampu mensimulasikan logik operasi dan komunikasi sistem *ADAS* secara tepat. Bagi memenuhi keperluan tersebut, inovasi *SmartLine QR Rover* telah dibangunkan sebagai platform latihan interaktif kos rendah untuk membantu pelatih memahami prinsip operasi, logik komunikasi serta proses diagnosis sistem kamera dan sensor ultrasonik dalam *ADAS* sebelum melakukan diagnosis pada kenderaan sebenar.

2. Objektif Inovasi

Inovasi ini bertujuan mencapai objektif berikut:

- Membangunkan platform simulator robotik berautonomi *SmartLine QR Rover* yang mengintegrasikan teknologi *AI Vision (HuskyLens)* dan sensor ultrasonik bagi mensimulasikan fungsi sistem bantuan pemanduan moden *ADAS*.
- Membangunkan modul Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) digital yang memetakan fungsi dan operasi *SmartLine QR Rover* secara langsung kepada keperluan standard *National Occupational Skills Standard (NOSS) G452-011-4:2025 – ADAS Diagnosis*, bagi menyokong proses pembelajaran yang lebih sistematik dan berkesan.

3. Penerangan Inovasi

SmartLine QR Rover merupakan sebuah model kenderaan simulator yang dibangunkan khusus untuk mensimulasikan fungsi kenderaan automotif autonomi. Model ini mengintegrasikan mikropengawal *Arduino* sebagai unit kawalan utama yang berperanan seperti *Electronic Control Unit (ECU)*, sensor ultrasonik bagi mensimulasikan fungsi *Automatic Emergency Braking (AEB)*, serta sistem kamera *HuskyLens AI Vision* sebagai modul pengecaman visual yang menyerupai teknologi *Traffic Sign Recognition (TSR)* dalam kenderaan moden. Keseluruhan modul pembelajaran, logik pengaturcaraan, serta manual diagnostik telah dihimpunkan dalam sebuah platform digital *Google Site* yang berfungsi sebagai pusat rujukan interaktif kepada pelatih dan pengajar bagi menyokong proses pembelajaran terhadap konsep diagnosis sistem *ADAS*.

4. Metodologi / Proses Pembangunan

Pembangunan inovasi ini dilaksanakan melalui pendekatan prototaip berterusan (*iterative prototyping*) yang melibatkan empat fasa utama. Fasa pertama merangkumi reka bentuk fizikal casis robotik pacuan empat roda. Fasa kedua melibatkan pengaturcaraan mikropengawal bagi menyepadukan input daripada sensor *line-following*, sensor ultrasonik dan *HuskyLens AI Vision*. Fasa ketiga menumpukan kepada penjajaran kurikulum, di mana fungsi mekanikal dan perisian dipetakan dengan unit kompetensi *Diagnose Camera System (C05-W02)* dan *Diagnose Ultrasonic Sensor (C05-W03)* dalam *NOSS G452-011-4:2025*. Dalam fasa ini, penggunaan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* seperti *ChatGPT* turut dimanfaatkan bagi membantu membangunkan kerangka skrip video pembelajaran PdP, menyusun kandungan modul interaktif melalui platform *Google Site*. Fasa akhir melibatkan pengujian rintis kepada pelatih bagi menilai keberkesanan kefahaman konsep sebelum dan selepas amali simulasi dijalankan.

5. Cadangan Nilai Inovasi

Komponen	Description
Kebaharuan (<i>Novelty</i>)	Menterjemahkan konsep diagnosis <i>ADAS</i> (skala penuh) kepada persekitaran mikro yang selamat dan mudah dikawal melalui penggunaan komponen pasang-siap dan <i>AI plug-and-play</i> .
Kebergunaan (<i>Usefulness</i>)	Menyediakan pengalaman hands-on yang menghubungkan teori komunikasi mikropengawal (<i>ECU</i>) dengan respon penggerak mekanikal (<i>actuator</i>) dalam masa nyata.
Kebolehlaksanaan (<i>Replicability</i>)	Kod sumber (<i>source code</i>), litar pendawaian, dan spesifikasi komponen boleh diakses melalui <i>Google Site</i> inovasi, memudahkan mana-mana institusi TVET untuk membina semula model yang sama.
Keberkesanan Kos (<i>Cost Effectiveness</i>)	Pembinaan sebuah unit rover ini jauh lebih rendah berbanding pemerolehan sistem <i>ADAS</i> atau kenderaan baharu untuk tujuan latihan awal.
Kelestarian (<i>Sustainability</i>)	Komponen rover menggunakan bekalan kuasa yang boleh dicas semula (<i>rechargeable battery</i>) serta modul komponen yang bersifat modular untuk penyelenggaraan mudah.
Kebolehskalaan (<i>Scalability</i>)	Pendekatan modul ini berpotensi dikembangkan untuk merangkumi elemen <i>ADAS</i> lain dalam <i>CU05 NOSS</i> yang sama seperti simulasi sistem Radar dan LiDAR (<i>C05-W01</i> , <i>C05-W04</i>), serta diperluaskan pelaksanaannya ke institusi TVET lain di seluruh negara (politeknik, ADTEC JTM) sebagai modul standard bagi pengukuhan kompetensi <i>ADAS</i> Tahap 4.

6. Dapatan, Pengesahan dan Bukti Keberkesanan (Jika Berkenaan)

Pemerhatian awal pengajar semasa sesi amali menunjukkan peningkatan kefahaman konsep pelatih terhadap logik sistem *ADAS*. (Nota: kemas kini jadual di bawah dengan data ujian sebenar sekiranya pengumpulan data pelatih telah dijalankan.)

Table 1. Suggested Evidence Table

Evidence Item	Before / Baseline	After / Result	Interpretation
Kefahaman fungsi sistem <i>ADAS</i> (pemerhatian pengajar)	Pelatih sukar membayangkan logik tindak balas <i>Automatic Emergency Braking (AEB)</i> hanya melalui manual teknikal.	Pelatih berjaya membuat pendeduksi logik diagnostik kerosakan pada mikropengawal apabila demonstrasi kegagalan sensor disimulasikan.	Meningkatkan kelajuan pembelajaran praktikal dan kemahiran pemikiran kritis troubleshooting.

Note: Authors may modify or expand the table according to the nature of the innovation.



Figure 1. Aliran Kerja Operasi SmartLine QR Rover (Follow Line → Detect Obstacle → Stop Automatically → Resume Run → QR Code Command)

7. Impak Inovasi

Inovasi ini memberikan impak yang ketara dalam memperkukuh proses PdP.

Academic / Learning Impact	Merapatkan jurang teori dan praktikal, memastikan pelatih mempunyai penguasaan konsep logik kawalan (<i>control logic</i>) sebelum mengendalikan sistem bervoltan dan bernilai tinggi pada kenderaan sebenar.
Operational / Institutional Impact	Membantu pensyarah mencapai standard keterampilan yang digariskan di dalam NOSS (G452-011-4:2025: Tahap 4) secara inovatif biarpun terdapat kekangan kelengkapan fizikal.
Community / Industry / Market Impact	Berpotensi diguna pakai oleh institusi TVET lain sebagai kit latihan asas <i>ADAS</i> kos rendah.
Commercialization Potential	Modul ini (pakej kit <i>hardware</i> dan <i>software</i>) berpotensi dikomersialkan sebagai Kit Pendidikan STEM/TVET untuk sekolah menengah vokasional dan politeknik.
Policy / TVET Ecosystem Impact	Menyokong hasrat <i>Industry 4.0</i> dan agenda transformasi TVET negara dengan mendedahkan pelatih kepada teknologi sensor AI dan kenderaan berautonomi lebih awal.

8. Kesimpulan

Kesimpulannya, *SmartLine QR Rover* membuktikan bahawa pendedahan terhadap konsep kenderaan autonomi dan proses diagnosis sistem *ADAS* dapat dilaksanakan secara berkesan melalui pendekatan simulasi berskala mikro. Inovasi ini bukan sahaja menyediakan medium pembelajaran yang lebih mudah diakses, malah menyokong keperluan industri automotif masa kini yang semakin bergantung kepada teknologi pintar dan kemahiran diagnosis berasaskan *Industry 4.0*. Sebagai langkah penambahbaikan pada masa hadapan, *SmartLine QR Rover* akan dipertingkatkan melalui integrasi sistem pelaporan *Diagnostic Trouble Code (DTC)* bagi mensimulasikan penggunaan peralatan pengimbasan (*scan tool*) seperti dalam proses diagnosis kenderaan sebenar. Penambahan ciri ini dijangka dapat meningkatkan lagi keupayaan pelatih dalam memahami aliran kerja diagnosis, proses pengesanan kerosakan serta interpretasi data sistem *ADAS* secara lebih menyeluruh.

Penghargaan (Pilihan)

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada ADTEC JTM Kampus Kuala Lumpur atas segala sokongan, penyediaan kemudahan, serta bimbingan yang diberikan sepanjang proses pembangunan dan pelaksanaan inovasi ini.

Perisytiharan

- Karya ini adalah asli.
- Semua penulis telah menyumbang secara signifikan.
- Tiada unsur plagiat.
- Penggunaan *AI* generatif (seperti *ChatGPT*) adalah sebagai alat bantu merangka dan menyusun idea penulisan skrip pengajaran (berdasarkan kerangka NOSS G452-011-4:2025), dan keseluruhan outputnya telah disemak, disahkan ketepatan teknikalnya secara peribadi oleh penulis.
- Semua data adalah tepat dan boleh disahkan.

Rujukan

Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2025). *National Occupational Skills Standard (NOSS) G452-011-4:2025 Automotive Electrical Diagnostic Level 4*. Kementerian Sumber Manusia Malaysia.